

Основным содержанием раздела «Электричество и магнетизм» является описание свойств электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными телами. В электродинамике рассматривают электрическое и магнитное взаимодействие между заряженными телами. Любые взаимодействия, которые происходят посредством электромагнитных полей, являются предметом электродинамики.

ГЛАВА 10

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электростатикой называют раздел электродинамики, в котором изучаются взаимодействие неподвижных зарядов. Заряд может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Впервые понятие «электрический заряд» было введено в 1785 году в законе Кулона.

Изучив главу, вы сможете:

- применять закон сохранения электрического заряда и закон Кулона при решении задач;
- применять принцип суперпозиции для определения напряженности электрического поля;
- применять теорему Гаусса для определения напряженности электрического поля заряженной бесконечной плоскости, шара, сферы и бесконечной нити;
- рассчитывать потенциал и работу электрического поля точечных зарядов;
- применять формулу, связывающую силовую и энергетическую характеристики электростатического поля, при решении задач;
- сравнивать силовые и энергетические характеристики гравитационного и электростатического полей;
- проводить сравнительный анализ явлений электростатической индукции в проводниках и поляризации в диэлектриках;
- исследовать зависимость емкости конденсатора от его параметров;
- применять формулу последовательного и параллельного соединения конденсаторов при решении задач;
- рассчитывать энергию электрического поля.

§ 28. Электрический заряд. Поверхностная и объемная плотность заряда. Закон сохранения заряда. Закон Кулона

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять закон сохранения электрического заряда и закон Кулона при решении задач.

Вспомните!

Атом нейтрален.
Атом, потерявший часть электронов, становится положительным ионом.
Атом с избыточным количеством электронов называют отрицательным ионом.

Задание

Используя таблицу Менделеева, назовите число электронов, протонов и нейтронов в составе атомов кислорода и алюминия.

Эксперимент

Наэлектризуйте пластмассовую пластину трением. Поднесите ее к мелким кусочкам бумаги. Повторите опыт с металлической пластиной.
Почему в первом случае листочки притягиваются, во втором – нет?
Объясните, как происходит электризация диэлектрика.
Почему проводник невозможно наэлектризовать трением?

I. Электризация тел. Способы электризации тел

При электризации двух тел трением на них появляются заряды, равные по модулю, противоположные по знаку, атомы превращаются в ионы.

Наэлектризовать тело можно *электризацией трением* и *электризацией через влияние*.

Метод электризации трением используют для диэлектриков. В диэлектриках заряд остается там, где он возник, он связан и не может перейти на другие участки наэлектризованного тела.

Наэлектризовать металлы таким методом невозможно. В момент отрыва металлических тел друг от друга все избыточные электроны с одного металлического тела перетекут на другое, оба тела окажутся незаряженными. Наэлектризовать металлические тела очень просто другим способом, который называют *электризацией через влияние*. Приблизим к двум соприкасающимся незаряженным проводникам наэлектризованное тело. Тела при этом должны быть расположены на изолирующих подставках (рис. 143). Легкие лепестки, закрепленные вдоль проводников *A* и *B*, отклоняются только на их концах. Следовательно, накопление избыточных зарядов происходит благодаря смещению электронов под действием электрического поля заряженного тела *K*.

С помощью пробного заряда, который представляет собой положительно заряженное тело малых размеров, легко убедиться, что в точке *a* накопился отрицательный заряд. Поднесем пробный заряд к точке *a*, лепестки притянутся к нему. В точке *b* накопился положительный заряд, лепестки отталкиваются от пробного заряда. Отдалим проводники *A* и *B* друг от друга. Электроны из тела *A* не могут перейти в тело *B* в момент отрыва, так как они притягиваются электрическим полем *K*. После удаления внешнего поля, созданного телом *K*, заряды на телах *A* и *B* распределяются по всей поверхности, о чем свидетельствует отклонение всех лепестков, прикрепленных к телам *A* и *B* (рис. 144).

Процесс зарядки проводника через влияние называют *электрической индукцией*.

Созданный при этом заряд называют *индукционным, или наведенным, зарядом*.

II. Элементарный заряд.

Дискретность заряда

Минимально возможным электрическим зарядом обладает электрон, его называют *элементарным зарядом*. Заряды тел обусловлены избытком или недостатком электронов, следовательно, их заряд кратен *элементарному заряду*. Любая свободная заряженная частица несет лишь целое число элементарных зарядов:

$$q = N|e|.$$

Единица измерения заряда в СИ $|q| = 1$ Кл.

Кулон – это электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с.

Малое значение заряда электрона $e \approx 1,60 \cdot 10^{-19}$ Кл объясняет, почему не была обнаружена в течение длительного времени дискретность электрического заряда.

Дискретность означает «прерывность», «раздельность», существование в виде отдельных порций.

Дискретность электрического заряда проявляется только в том случае, когда заряды тел малы, сравнимы с элементарным зарядом. Поэтому Р. Милликен в своих экспериментах использовал микроскопические капельки, заряды которых составляли несколько элементарных зарядов.

III. Поверхностная и объемная плотность зарядов

Заряды могут образоваться как на поверхности тела, так и во всем объеме. Распределение зарядов характеризуется *поверхностной или объемной плотностью зарядов*:

$$\sigma = \frac{q}{S},$$

где σ – *поверхностная плотность*, q – заряд тела, S – площадь поверхности заряженного тела.

$$\rho = \frac{q}{V},$$

где ρ – *объемная плотность зарядов*, V – объем.

IV. Закон сохранения заряда

В системе заряженных тел могут образовываться новые заряженные частицы, например, электроны и ионы вследствие явления ионизации атомов или



Ответьте на вопрос

Как убедиться в том, что одноименные заряды отталкиваются друг от друга, а разноименные – притягиваются?

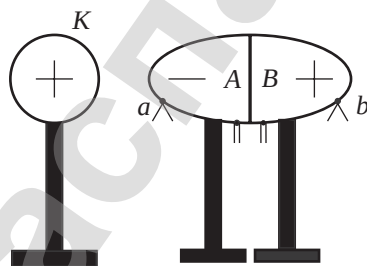


Рис. 143. Электризация через влияние – электрическая индукция

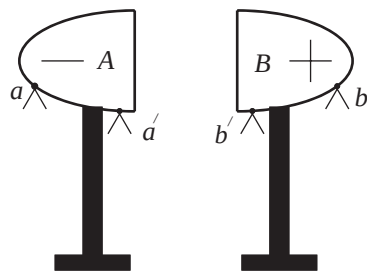


Рис. 144. Заряды на проводниках равны по значению, но противоположны по знаку.



Запомните!

$$[\sigma] = 1 \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}.$$

$$[q] = 1 \text{ Кл}.$$

$$[S] = 1 \text{ м}^2.$$

$$[\rho] = 1 \frac{\text{Кл}}{\text{м}^3}.$$

$$[V] = 1 \text{ м}^3.$$

молекул. В 1843 г. английским физиком Фарадеем был установлен закон сохранения заряда:

Алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы остается неизменной, какие бы процессы ни происходили внутри этой системы.

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \text{const}.$$

Закон сохранения заряда наряду с законами сохранения энергии и импульса является фундаментальным законом природы. Он применим как для тел макромира, так и микромира.

V. Закон Кулона

Закон взаимодействия двух точечных зарядов был установлен французским физиком Ш. Кулоном в 1785 году.

Точечные заряды – это заряженные тела, размеры которых намного меньше расстояния между ними.

Опытным путем Ш. Кулон установил, что:

Сила взаимодействия двух точечных зарядов направлена вдоль прямой линии, соединяющей заряды, прямо пропорциональна произведению модулей обоих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

$$F_K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \quad (1)$$

или

$$F_K = \frac{k|q_1||q_2|}{\epsilon r^2}, \quad (2)$$

где: $|q_1|, |q_2|$ – модули зарядов взаимодействующих тел;
 r – расстояние между точечными зарядами;
 k – коэффициент пропорциональности;
 ϵ_0 – электрическая постоянная;
 ϵ – диэлектрическая проницаемость среды.

Диэлектрическая проницаемость характеризует электрические свойства среды и не имеет единиц измерения.

$$\epsilon = \frac{F_0}{F}.$$

Диэлектрическая проницаемость среды – это физическая величина, которая показывает, во сколько раз силы взаимодействия зарядов в диэлектрике меньше, чем в вакууме.



Ответьте на вопросы

1. Почему лепестки электроскопа, заряженные положительным зарядом, отклоняются сильнее, если к электроскопу приблизить положительно заряженное тело?
 Опадают, если приблизить отрицательно заряженное тело?
2. Почему заряженное тело, подвешенное на шелковой нити, всегда притягивается к руке экспериментатора независимо от знака избыточного заряда?



Возьмите на заметку

Первые измерения величины заряда электрона провел в 1909–1913 гг. американский физик Р. Милликен. Он наблюдал движение микроскопических капелек масла в электрическом поле. Ему удалось показать, что заряды капелек кратны элементарному заряду, и измерить величину этого заряда, он равен $e \approx 1,60 \cdot 10^{-19}$ Кл.



Запомните!

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}.$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}.$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

На рисунке 145 изображены силы взаимодействия двух точечных зарядов, на основании третьего закона Ньютона они равны:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Кулоновские силы являются *центральными*, они действуют вдоль прямой, соединяющей точечные заряды.

VI. Взаимодействие нескольких зарядов

При взаимодействии нескольких точечных зарядов равнодействующую сил, приложенных к любому из них, определяют как векторную сумму всех сил, действующих на него:

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n.$$

Например, равнодействующая сил, действующих на заряд, расположенный в центре квадрата, со стороны зарядов, расположенных в углах квадрата (рис. 146), равна:

$$\vec{F}_5 = \vec{F}_{51} + \vec{F}_{52} + \vec{F}_{53} + \vec{F}_{54}.$$

Числовые значения сил рассчитывают по формуле (1) или (2), так как сила взаимодействия между двумя зарядами не зависит от присутствия других зарядов. Модули равнодействующей силы определяют из треугольников, полученных при векторном сложении сил, или координатным методом:

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2},$$

где

$$F_x = F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx},$$

$$F_y = F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny}.$$

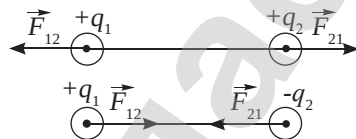


Рис. 145. Кулоновские силы центральные

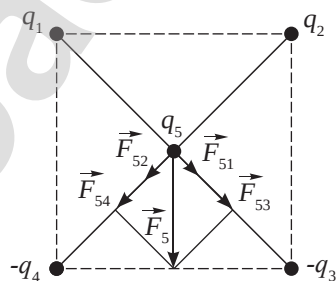


Рис. 146. Равнодействующая сила определяется векторным сложением

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

В вершинах квадрата находятся одинаковые положительные заряды, равные q . Какой должна быть величина заряда, помещенного в центр квадрата, чтобы вся система зарядов находилась в равновесии? Будет ли это равновесие устойчивым?

Дано:

$$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$$

$q_0 = ?$

Решение:

Рассмотрим условие равновесия заряда (см. рис.), находящегося в одной из вершин квадрата, например,

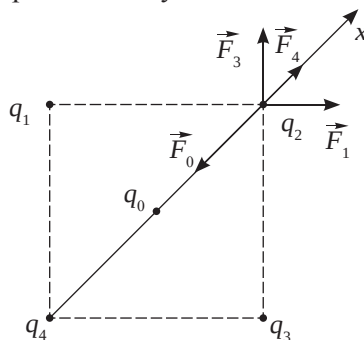
заряда в точке с зарядом q_2 : $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{F}_0 = 0$.

Запишем уравнение в проекции на ось x :

$$F_4 + F_1 \cos 45^\circ + F_3 \cos 45^\circ - F_0 = 0.$$

На основании закона Кулона запишем формулы

$$\text{расчета сил: } F_1 = F_3 = k \frac{q^2}{a^2}, \quad F_4 = k \frac{q^2}{2a^2},$$



где a – сторона квадрата.

$$F_0 = k \frac{q|q_0|}{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2} = k \frac{2q|q_0|}{a^2}, \text{ система может сохранять равновесие, если заряд } q_0 -$$

отрицательный, тогда: $k \frac{q^2}{2a^2} + k \frac{q^2}{a^2} \sqrt{2} - k \frac{2q|q_0|}{a^2} = 0 \Rightarrow |q_0| = \frac{q(1+2\sqrt{2})}{4}$.

Равновесие неустойчивое, так как при отклонении любого из зарядов от положения равновесия они не вернутся в исходное состояние.

Ответ: $q_0 = -\frac{q(1+2\sqrt{2})}{4}$.

Контрольные вопросы

1. Какое явление называют электризацией?
2. Каким методом электризуют диэлектрики? Проводники?
3. Сформулируйте закон сохранения заряда, закон Кулона.
4. Какой заряд называют точечным?



Упражнение

28

1. С какой силой взаимодействуют два точечных заряда 10 нКл и 15 нКл, находящиеся на расстоянии 5 см друг от друга?
2. Два одинаковых точечных заряда, находясь друг от друга на расстоянии 5 см, взаимодействуют силой 0,4 мН. Чему равен каждый из этих зарядов?
3. Два одинаковых шарика, заряженные один положительным зарядом 15 мКл, другой отрицательным –25 мКл, приводят в соприкосновение и вновь раздвигают на расстояние 10 см. Определите заряд каждого шарика и силу их взаимодействия после соприкосновения.
4. На нити висит заряженный шарик массой 20 г. Какой заряд q_2 нужно поместить на расстояние 5 см от шарика, чтобы вес шарика уменьшился в 2 раза? Заряд шарика 10^{-6} Кл.
5. Два маленьких шарика одинаковой массы, каждому из которых сообщили заряд $9 \cdot 10^{-7}$ Кл, подвешены на нитях длиной 1 м. Угол, на который они разошлись, равен 60° . Определите массы шариков.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Опыты Иоффе и Милликена».
2. «Использование электризации в технике».

§ 29. Электрическое поле. Однородное и неоднородное электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять принцип суперпозиции для определения напряженности электрического поля.

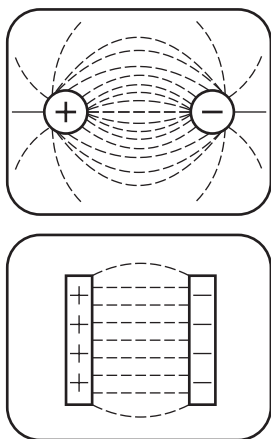


Рис. 147. Расположение волосинок, взвешенных в масле, вокруг заряженных тел

I. Электрическое поле

Пространство вокруг заряженных тел приобретает новое свойство: внесенные в него легкие или заряженные тела испытывают силу отталкивания или притяжения. Под действием силы тела перемещаются и располагаются в пространстве в строго определенном порядке (рис. 147).

Пространство вокруг заряженных тел называют *электрическим полем*. Понятие электрического поля впервые ввел английский физик Фарадей. Он был сторонником теории близкого действия во взаимодействии зарядов. Фарадей утверждал, что заряды отталкиваются или притягиваются посредством электрического поля.

Электрическое поле – это особый вид материи, посредством которого происходит взаимодействие заряженных тел.

Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем зарядов называют *электростатическим полем*.

Сторонники теории дальнего действия были убеждены, что заряды взаимодействуют непосредственно друг с другом на любом расстоянии.

II. Напряженность электрического поля. Напряженность точечного заряда

Напряженность – это силовая характеристика электрического поля.

Напряженность электрического поля – это физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда.



Ответьте на вопрос

В чем принципиальное отличие теории дальнего действия и теории близкого действия в изучении взаимодействия заряженных тел?



Эксперимент

Используя пробный заряд, исследуйте электрическое поле металлического заряженного шара. Выясните, какой заряд был передан шару? Как изменяется электрическое поле при удалении от шара?

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}. \quad (1)$$

Определим из формулы (1) силу, действующую на заряд, внесенный в поле точечного заряда q :

$$F = qE. \quad (2)$$

На основании закона Кулона сила взаимодействия между точечными зарядами Q и q равна:

$$F = \frac{k|Q||q|}{r^2}. \quad (3)$$

Из (2) и (3) следует, что:

$$E = \frac{kQ}{r^2}. \quad (4)$$

Нами получена формула для расчета напряженности поля точечного заряда. Напряженность в заданной точке пространства определяется зарядом тела Q , создавшего поле. Она не зависит от заряда q , внесенного в него. Напряженность является функцией расстояния: чем дальше расположена точка пространства от источника поля, тем модуль напряженности меньше (рис. 148). Единица измерения напряженности согласно формуле (1):

$$[E] = 1 \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}.$$

III. Направление вектора напряженности и силовые линии

Напряженность электрического поля является векторной величиной. *Направление вектора напряженности в каждой точке пространства совпадает с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд.*

Если поле создано положительным зарядом, то напряженность поля в любой точке пространства будет направлена от заряда вдоль радиальной прямой (рис. 149, а). В поле отрицательного заряда вектор напряженности направлен вдоль радиальной прямой к заряду (рис. 149, б). Радиальные прямые – это линии действия сил, следовательно, они являются силовыми линиями электрического поля (рис. 150). Впервые понятие «силовые линии» ввел Фарадей. Изображение поля стало наглядным и удобным. Силовые линии полей между двумя точечными зарядами противоположного знака и между двумя разноименно заряженными пластинами изображены на рисунке 151.

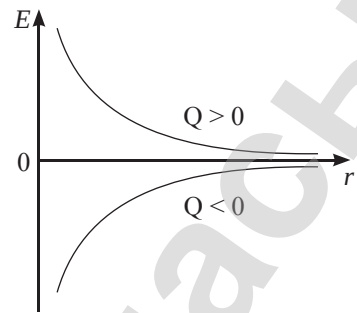


Рис. 148. График зависимости напряженности электрического поля от расстояния

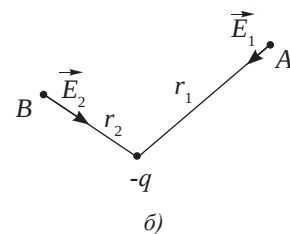
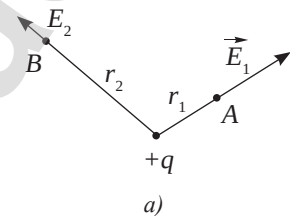


Рис. 149. Вектора напряженности полей точечных зарядов направлены вдоль радиальных прямых

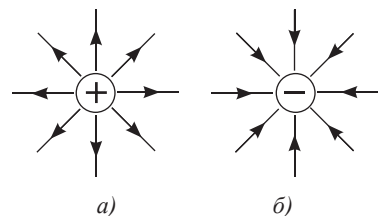


Рис. 150. Силовые линии полей положительного и отрицательного точечных зарядов

Силовые линии электрического поля – это линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением векторов напряженности в этих точках.

Картинны силовых линий показывают, что:

- 1) линии электрического поля не пересекаются, так как в любой точке пространства напряженность не может иметь несколько направлений;
- 2) линии электрического поля непрерывны, они исходят из положительного заряда и сходятся на отрицательном.

IV. Силовые линии однородного и неоднородного поля

Сравним картины силовых линий электрического поля на рисунках 150, 151. Силовые линии поля, созданного двумя пластинами, представляют собой равноудаленные параллельные линии, их плотность не меняется. Такое поле принято называть *однородным*. Для однородного поля во всех его точках вектор напряженности постоянный:

$$\vec{E} = \text{const}.$$

Для неоднородного поля, созданного точечными зарядами, плотность силовых линий около зарядов больше, вдали от зарядов меньше, что свидетельствует об изменении напряженности поля. Чем плотнее силовые линии, тем больше напряженность поля.

V. Принцип суперпозиции полей

При взаимодействии нескольких зарядов происходит наложение полей, в этом заключается принцип суперпозиции.

Напряженность электрического поля, созданного системой зарядов в данной точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических полей каждого заряда в отдельности.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n.$$

Определим напряженность поля, созданного двумя точечными зарядами в точке A (рис. 152):

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2.$$

Модуль вектора напряженности рассчитаем по теореме Пифагора (рис. 152, а):

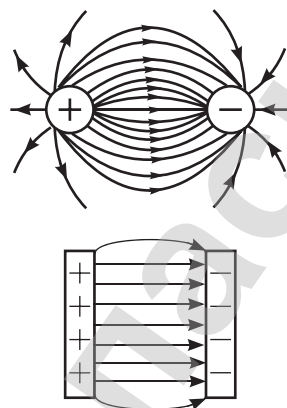


Рис. 151. Силовые линии полей между точечными разноименными зарядами и разноименными пластинами

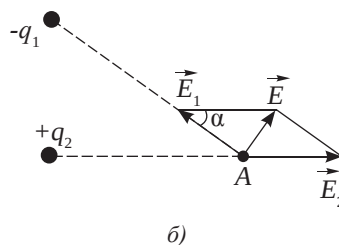
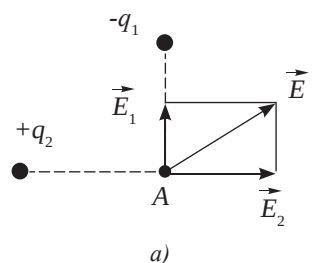


Рис. 152. Напряженность поля, созданного несколькими зарядами, равна геометрической сумме напряженностей

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$$

или по теореме косинусов (рис. 152, б):

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos \alpha}.$$

При большом количестве зарядов вектора складываются поочередно или с использованием координатного метода (рис. 153). Совместив начало координат с указанной точкой, определяют сумму проекций векторов напряженностей на выбранные оси:

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} + E_{3x},$$

$$E_y = E_{1y} + E_{2y} + E_{3y},$$

тогда модуль суммы всех векторов равен:

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}.$$

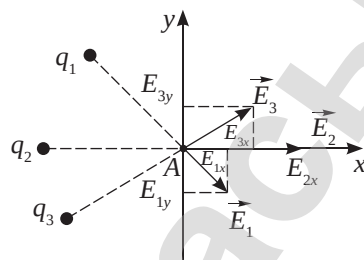


Рис. 153. Координатный метод определения напряженности поля нескольких зарядов



Ответьте на вопросы

1. Почему силовые линии электрического поля не пересекаются?
2. Почему легкие незаряженные тела, внесенные в электрическое поле, притягиваются заряженным телом, создавшим это поле?
3. Почему изменение положения точечного заряда, внесенного в однородное поле, не влияет на значение действующей на него силы?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Диагонали ромба $d_1 = 96$ см и $d_2 = 32$ см. На концах длинной диагонали расположены точечные заряды $q_1 = 64$ нКл и $q_2 = 352$ нКл, на концах короткой – точечные заряды: $q_3 = 8$ нКл, $q_4 = 40$ нКл. Определите модуль и направление напряженности электрического поля в центре ромба относительно короткой диагонали.

Дано:

$$d_1 = 96 \text{ см}$$

$$d_2 = 32 \text{ см}$$

$$q_1 = 64 \text{ нКл}$$

$$q_2 = 352 \text{ нКл}$$

$$q_3 = 8 \text{ нКл}$$

$$q_4 = 40 \text{ нКл}$$

$$E - ? \quad \alpha - ?$$

Решение:

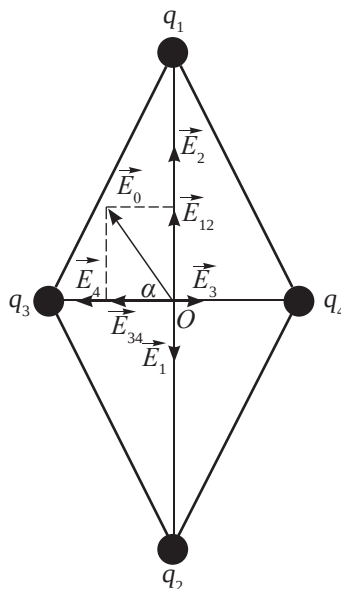
Изобразим вектора напряженности, созданные зарядами q_1, q_2, q_3, q_4 полей в центре ромба (см. рис). Модули напряженности электрических полей равны: $E_1 = \frac{4kq_1}{d_1^2}$,

$$E_2 = \frac{4kq_2}{d_1^2},$$

$$E_3 = \frac{4kq_3}{d_2^2},$$

$$E_4 = \frac{4kq_4}{d_2^2}.$$

На основании принципа суперпозиции запишем: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4$.



Просуммировав силы попарно, определим напряженность поля в центре ромба по теореме Пифагора:

$$E = \sqrt{(E_2 - E_1)^2 + (E_4 - E_3)^2} = \\ = \left(\frac{4k}{d_1^2 d_2^2} \right) \sqrt{(q_2 - q_1)^2 d_2^4 + (q_4 - q_3)^2 d_1^4} = 15,9 \text{ кВ/м}$$

Угол α между направлением этой напряженности и короткой диагональю ромба определяется выражением

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{E_2 - E_1}{E_4 - E_3} = \frac{(q_2 - q_1) d_2^2}{(q_4 - q_3)^2 d_1^2} = 1, \text{ т.е. } \alpha = 45^\circ.$$

Ответ: $E = 15,9 \text{ кВ/м}$; $\alpha = 45^\circ$.

Контрольные вопросы

1. Что называют электрическим полем?
2. Что такое напряженность электрического поля? Как она определяется? Куда направлена?
3. В чем заключается принцип суперпозиции полей?
4. Какое поле называют однородным? Какое – неоднородным?



Упражнение

29

1. С каким ускорением движется электрон в поле с напряженностью 10 В/м ?
2. Заряды по $0,1 \text{ мкКл}$ расположены на расстоянии 6 см друг от друга. Определите напряженность поля в точке, удаленной на 5 см от каждого из зарядов. Решить эту задачу для случаев: а) оба заряда положительные; б) один заряд положительный, другой – отрицательный.
3. Заряженный металлический шарик, подвешенный на шелковой нити, внесли в однородное электрическое поле. Нить отклонилась от вертикали на угол 45° . Как изменится угол отклонения нити при стекании с шарика $0,1$ доли его заряда? Линии напряженности поля направлены горизонтально.
4. Определите напряженность электрического поля в точке, удаленной от точечного заряда на 2 м , если на расстоянии, равном 20 см от него, напряженность поля равна $4 \cdot 10^{-4} \text{ В/м}$. Определите также заряд, создающий поле.
5. Три заряда $q_1 = q_2 = 4 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$ и $q_3 = -8 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$ поместили в вершинах треугольника со стороной $a = 30 \text{ см}$. Определите напряженность поля в центре треугольника.

§ 30. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять теорему Гаусса для определения напряженности электрического поля заряженной бесконечной плоскости, шара, сферы и бесконечной нити.

Возьмите на заметку

Для определения потока вектора напряженности в случаях, когда поверхность не плоская или поле неоднородное, поверхность разбивается на небольшие участки, которые можно считать плоскими, а поле в пределах каждого из них – однородным.

Затем находят элементарные потоки вектора напряженности Φ_i через малые площадки S_i .

Полный поток через поверхность равен алгебраической сумме элементарных потоков через все ее участки (формула 2).

I. Поток вектора напряженности электрического поля

Пусть плоская поверхность площадью S находится в однородном электрическом поле напряженностью $\vec{E}$ (рис. 154). Вектор $\vec{n}$ – нормаль к поверхности, угол между направлением линий напряженности и нормалью равен α .

Поток вектора напряженности равен произведению нормальной составляющей вектора напряженности на площадь поверхности:

$$\Phi_E = E_n S = ES \cos \alpha, \quad (1)$$

где Φ_E – поток вектора напряженности.

Для неоднородного поля поток напряженности определяют по формуле:

$$\Phi_E = \sum_{i=1}^n \Phi_{Ei} = \sum_{i=1}^n E_i S_i \cos \alpha_i. \quad (2)$$

II. Поток напряженности поля точечного заряда

Определим поток напряженности поля точечного заряда через сферическую поверхность S_1 по рисунку 155, используя формулу (2).

Вектор напряженности поля точечного заряда направлен вдоль радиуса, следовательно, он перпендикулярен сферической поверхности и образует с ее внешней нормалью угол $\alpha = 0$, $\cos \alpha = 1$. Напряженность поля точечного заряда в каждой точке сферы

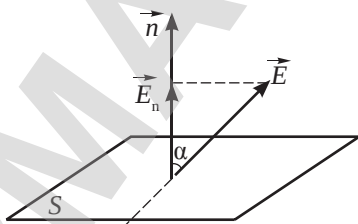


Рис. 154. Нормальная составляющая зависит от угла между направлением линий напряженности и нормалью

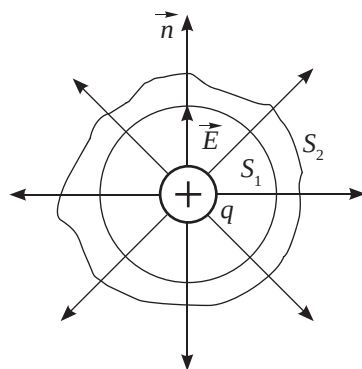


Рис. 155. Поток напряженности через поверхности S_1 и S_2 одинаковый

будет иметь одно и то же значение, которое определяется формулой

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2},$$

где r – радиус сферы. Полный поток напряженности Φ_E через площадь сферы $S = 4\pi r^2$ будет равен:

$$\Phi_E = \sum_{i=1}^n \Phi_{Ei} = E \sum_{i=1}^n S_i = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon\epsilon_0},$$

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon\epsilon_0}. \quad (3)$$

Из полученного выражения следует, что *поток напряженности не зависит от площади замкнутой поверхности. Он определяется зарядом, расположенным внутри нее, и диэлектрической проницаемостью среды.* Следовательно, поток напряженности через произвольную поверхность S_2 (рис. 155) будет иметь то же значение, что и поток через сферическую поверхность S_1 .

При увеличении радиуса сферы плотность силовых линий и напряженность электрического поля уменьшаются.

Поток напряженности заряда, находящегося за пределами замкнутой поверхности, равен нулю, поскольку, пронизывая поверхность дважды, он имеет противоположные знаки.

III. Теорема Гаусса

Если внутри замкнутой поверхности расположен не один, а несколько точечных зарядов, или он распределен по некоторой поверхности или объему, то полученное выражение (3) на основе принципа суперпозиции полей примет вид:

$$\Phi_E = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\epsilon\epsilon_0}. \quad (4)$$

Поток напряженности не зависит ни от формы поверхности, ни от расположения зарядов внутри нее. Он определяется суммой всех зарядов $q = \sum_{i=1}^n q_i$ внутри замкнутой поверхности.

Полученные соотношения были установлены немецким математиком Карлом Фридрихом Гауссом и получили название *теоремы Гаусса*:

Поток напряженности через замкнутую поверхность произвольной формы численно равен алгебраической сумме свободных электрических зарядов, заключенных внутри этой поверхности, поделенной на $\epsilon\epsilon_0$.



Задание 1

1. Определите поток напряженности через сферическую поверхность, охватывающую три шара с зарядами, находящихся в воздушном пространстве:
 $q_1 = -2 \cdot 10^{-5}$ Кл,
 $q_2 = 4 \cdot 10^{-5}$ Кл,
 $q_3 = 4 \cdot 10^{-5}$ Кл.
2. Как изменится поток электрической индукции при увеличении радиуса сферической поверхности в 2 раза?
3. Увеличится или уменьшится поток напряженности, если сферу вытянуть в эллипсоид?
4. Как изменится поток напряженности, если заряды опустить в воду?
5. Как изменится поток напряженности, если заряды расположить вне замкнутой поверхности?



Задание 2

Докажите, что для проводящего шара напряженность поля определяется так же, как и для заряженной сферы.

IV. Напряженность поля проводящего заряженного шара и сферы

Определим поток напряженности поля заряженной сферы радиусом R через сферу большего радиуса $R_1 > R$ (рис. 156):

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi R_1^2. \quad (5)$$

Внутри выбранной поверхности размещена заряженная сфера, следовательно, применима теорема Гаусса: $\Phi_E = \frac{q}{\epsilon\epsilon_0}$. Решая уравнение (5) совместно с уравнением Гаусса, выразим напряженность поля заряженной сферы:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1^2} \quad (6)$$

или

$$E = \frac{kq}{\epsilon R_1^2}. \quad (7)$$

Для расчета напряженности поля заряженной сферы нами получены такие же формулы, как и для поля точечного заряда. Для сферы меньшего радиуса $R_2 < R$ напряженность поля равна нулю. Внутри этой поверхности нет заряда, следовательно $\Phi_E = 0$.

V. Напряженность поля равномерно заряженной бесконечной плоскости

Силовые линии электрического поля бесконечной плоскости перпендикулярны к ее поверхности (рис. 157). Под действием кулоновских сил заряд распределен по ее поверхности равномерно с поверхностной плотностью:

$$\sigma = \frac{q}{S} \quad (8)$$

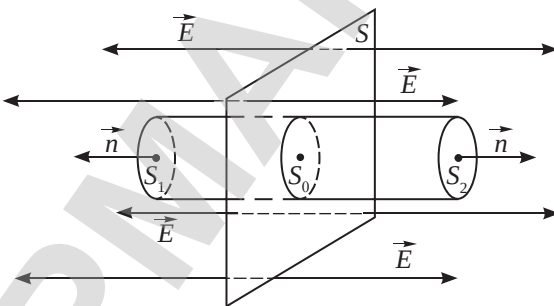


Рис. 157. Напряженность поля бесконечной плоскости во всех точках пространства имеет одно и то же значение. Поле однородное

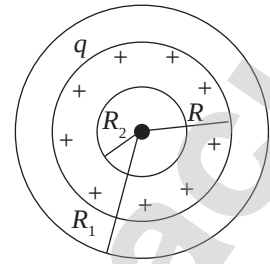


Рис. 156. Внутри заряженной сферы радиусом R поля нет $E = 0$. За сферой напряженность поля определяется так же, как и для точечного заряда, размещенного в центр сферы



Ответьте на вопросы

1. Почему внутри заряженной сферы напряженность поля равна нулю?
2. Почему сила, действующая на заряд, расположенный вблизи заряженной бесконечной пластины, не зависит от расстояния между ними?
3. Почему у заряженных пластин малых размеров поле неоднородное?

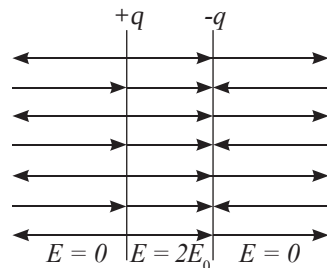


Рис. 158. Электрическое поле, созданное двумя бесконечными плоскостями, сосредоточенно в пространстве между пластинами

Выделим площадку S_0 , заряд которой равен $q = \sigma S_0$, и определим поток напряженности, созданный этим зарядом через любую замкнутую поверхность. Выберем поверхность цилиндрической формы, боковые поверхности которой параллельны векторам напряженности. Таким образом мы исключим поток через боковую поверхность, и задача будет сводиться к определению потока напряженности через основания цилиндра S_1 и S_2 . Вектор напряженности и нормаль к основаниям цилиндра совпадают по направлению. Решая совместно уравнения $\Phi_E = E_n \cdot 2S$ и $\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon \varepsilon_0}$, получим формулу расчета для напряженности электрического поля заряженной пластины:

$$E = \frac{q}{2\varepsilon \varepsilon_0 S} \quad (9) \quad \text{или} \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon \varepsilon_0} \quad (10)$$

Из полученной формулы следует, что *напряженность поля заряженной бесконечной плоскости остается постоянной на любом расстоянии от нее, электрическое поле пластины однородное.*

VI. Поле равномерно заряженной бесконечной нити (цилиндра)

Пусть бесконечная нить радиусом R заряжена равномерно (рис. 159). Линейная плотность заряда равна $\tau = \frac{\Delta q}{\Delta l}$, где Δq – заряд на участке нити длиной Δl . Выразим заряд нити длиной l через линейную плотность:

$$q = \tau \Delta l \quad (11)$$

Линии напряженности перпендикулярны поверхности нити, они направлены вдоль радиальных прямых. Выберем замкнутую поверхность цилиндрической формы, ось которой совпадает с осью нити $00'$. Поток через боковую поверхность цилиндра площадью $S = 2\pi r \cdot l$, будет равен:

$$\Phi_E = E \cdot S = E \cdot 2\pi r \cdot l \quad (12)$$

Используя теорему Гаусса и формулы (11) и (12),

получим:
$$E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{\tau \cdot l}{\varepsilon \cdot \varepsilon_0},$$

откуда выразим напряженность поля, созданного бесконечной заряженной нитью:

$$E = \frac{\tau}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r},$$

где r – расстояние от оси нити (цилиндра) до заданной точки.

Внутри проводящей нити поля нет.



Задание 3

1. Докажите, что между разноименно заряженными пластинами напряженность поля возрастает в 2 раза (рис. 158):
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}.$$
2. Докажите, что напряженность поля за пределами двух пластин равна нулю $E = 0$ (рис. 158).



Задание 4

Составьте алгоритм вывода формулы для расчета напряженности электрических полей с использованием теоремы Гаусса.



Задание 5

Докажите, что поток напряженности через верхнюю и нижнюю поверхность цилиндра равен нулю (рис. 159).

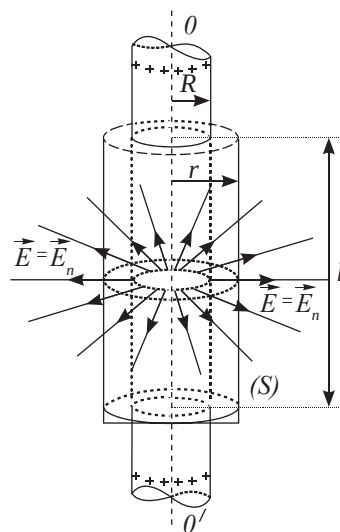


Рис. 159. Вектора напряженности через боковую поверхность образуют угол с нормалью к поверхности в каждой точке, равный нулю

Контрольные вопросы

1. Как определяют поток напряженности через элементарную площадку?
2. Что характеризует поток напряженности?
3. В чем заключается теорема Гаусса?
4. В каких случаях применение теоремы Гаусса значительно упрощает решение задачи?

★ Упражнение

30

1. Определите поток напряженности через боковую поверхность куба, внутри которого размещены заряды $q_1 = 15$ нКл, $q_2 = -25$ нКл и $q_3 = 1$ нКл.
2. Заряженный проводящий шар радиусом r расположен внутри металлической сетки (рис. 160), радиус которой равен R . Определите значение напряженности поля в точках A, B, C , удаленных от центра шара на расстояния R_A, R_B, R_C . Поверхностные плотности зарядов на шаре и сетке равны σ .
3. Проводящая сфера радиусом R заряжена с поверхностной плотностью заряда σ и окружена проводящей оболочкой, внутренний радиус которой равен R_1 , а внешний – R_2 . Определите зависимость напряженности поля от r радиуса и постройте график этой зависимости.
4. Две заряженные параллельные пластины имеют поверхностные плотности $-\sigma$ и $+\sigma$. Расстояние между пластинами d . Постройте кривую зависимости напряженности поля от координаты x , если ось Ox проведена перпендикулярно плоскости пластин.
5. Напряженность поля вблизи большой заряженной пластины в ее центре $E = 10^4$ В/м. Линии напряженности направлены к пластине. Оцените поверхностную плотность зарядов на пластине, если она заряжена равномерно.
6. На нити висит шарик массой $m = 10$ г и зарядом $q = 10^{-6}$ Кл. Определите поверхностную плотность зарядов, переданных на горизонтальную пластину под шариком, если сила натяжения нити уменьшилась вдвое.

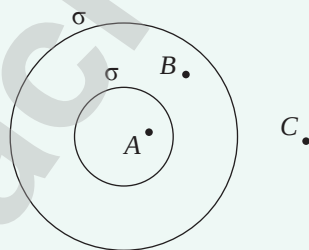


Рис. 160. К упражнению 30.2

§ 31. Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- рассчитывать потенциал и работу электрического поля точечных зарядов.

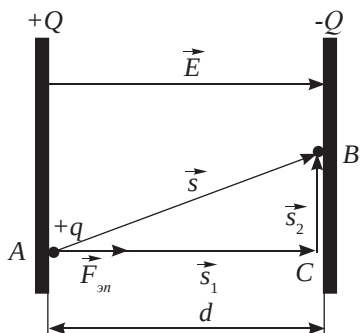


Рис. 161. Работа однородного электрического поля не зависит от траектории движения



Задание 1

Докажите, что при перемещении заряда из точки A в точку C, затем в точку B (рис. 161) совершается работа $A = qEd$.

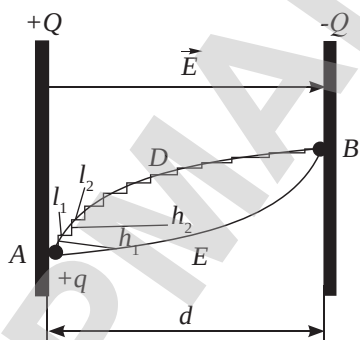


Рис. 162. Работа электрического поля по замкнутому контуру равна нулю

На заряд, внесенный в электрическое поле, действует сила, под влиянием которой заряд движется. Определим работу однородного и неоднородного поля по перемещению заряда.

I. Работа поля по перемещению заряда в однородном поле

Пусть положительный заряд q под действием силы электрического поля заряженных пластин переместился из точки A одной пластины в точку B другой пластины, расстояние между пластинами d (рис. 161). Работа, совершенная полем по перемещению заряда, будет равна:

$$A = FScos\alpha.$$

Учтем, что $F = qE$, $Scos\alpha = d$, получим:

$$A = qEd. \quad (1)$$

Рассмотрим перемещение заряда вдоль линии ADB (рис. 162). Любую траекторию, по которой движется заряд, можно представить, как сочетание малых горизонтальных $l_1, l_2, \dots, l_n$ и вертикальных $h_1, h_2, \dots, h_n$ участков пути. Просуммировав горизонтальные участки, получим: $l_1 + l_2, \dots, l_n = d$, следовательно, работа на горизонтальных участках равна:

$$A = qEd.$$

На вертикальных участках работа равна нулю, так как угол между вектором силы и перемещения на этих участках равен 90° , $\cos 90^\circ = 0$.

Работа однородного поля по перемещению заряда в нем из одной точки в другую не зависит от траектории движения. Она зависит только от положения этих точек в поле.

Мы пришли к выводу, который был получен ранее для гравитационного поля.

II. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электрическом поле

Рассмотрим движение заряда по замкнутому контуру ADBEA (рис. 162). При движении тела из точки B в точку A угол между направлением силы и перемещением на горизонтальных участках равен 180° , следовательно,

$$\cos \alpha = -1.$$

Электрическое поле совершает отрицательную работу: $A_{BEA} = -qEd$. Работа по замкнутому контуру $ADBEA$ равна нулю:

$$A = A_{ADB} + A_{BEA} = qEd - qEd = 0.$$

Поля, работа которых по перемещению тела по замкнутому контуру равна нулю, называют потенциальными.

Таковыми полями являются гравитационное поле и электрическое поле, созданное неподвижным зарядом. Работу потенциального поля можно определить по изменению потенциальной энергии тела:

$$A = -(W_{p2} - W_{p1}). \quad (2)$$

Пусть точки A и B – это произвольные точки поля, которые находятся на расстоянии d_1 и d_2 от пластины (рис. 163). Выразим отрезок d через эти расстояния:

$$d = d_1 - d_2,$$

тогда $A = -(qEd_2 - qEd_1).$ (3)

Из формул (2) и (3) следует, что потенциальная энергия заряженного тела в однородном поле равна:

$$W_p = qEd. \quad (4)$$

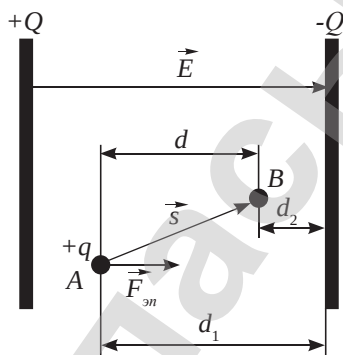


Рис. 163. Определение расстояния между точками электрического поля A и B относительно отрицательно заряженной пластины

III. Работа по перемещению заряда в неоднородном электрическом поле. Потенциальная энергия тела в поле точечного заряда

Пусть заряд q перемещается вдоль силовой линии поля, созданного положительным зарядом Q , из точки A в точку B (рис. 164).

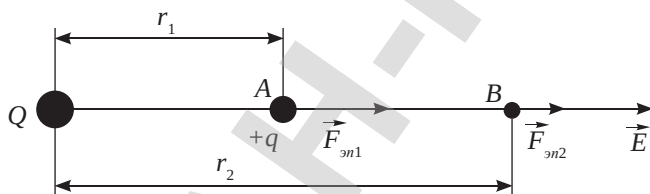


Рис. 164. Работа электрического поля по перемещению заряда q в поле, созданном зарядом Q

Сила, перемещающая заряд, обратно пропорционально зависит от квадрата расстояния:

$$F_A = \frac{kQq}{\epsilon \cdot r_1^2}, \quad F_B = \frac{kQq}{\epsilon \cdot r_2^2}$$

и является величиной переменной. Используя аналогию с неоднородным гравитационным полем, запишем формулу расчета работы электрического поля по перемещению заряда:

$$A = F_{cp} (r_1 - r_2) = \frac{kqQ}{\epsilon \cdot r_1} - \frac{kqQ}{\epsilon \cdot r_2}. \quad (5)$$



Запомните!

Работа неоднородного электрического поля по перемещению заряда равна:

$$A = \frac{kqQ}{\epsilon \cdot r_1} - \frac{kqQ}{\epsilon \cdot r_2}.$$



Запомните!

Потенциал поля – это энергетическая характеристика поля. Он характеризует потенциальную энергию, которой обладал бы положительный единичный заряд, помещенный в данную точку поля.

Единица измерения потенциала

$$[\varphi] = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ Кл}} = 1 \text{ В}.$$

В полученном выражении

$$W_p = \frac{kqQ}{\varepsilon \cdot r} \quad (6)$$

является потенциальной энергией заряда q в электрическом поле неподвижного заряда Q или энергией взаимодействия точечных зарядов Q и q , находящихся на расстоянии r в пространстве с диэлектрической проницаемостью ε .

Потенциальная энергия заряженного тела в некоторой точке равна работе поля по перемещению заряда из этой точки поля в бесконечность.

Подставив (6) в (5), получим:

$$A = -(W_{p2} - W_{p1}). \quad (7)$$

Работа по перемещению заряда в неоднородном электрическом поле равна изменению потенциальной энергии заряженного тела, взятого со знаком минус.

IV. Потенциал однородного электрического поля

Потенциал поля равен отношению потенциальной энергии заряда к этому заряду:

$$\varphi = \frac{W_p}{q}. \quad (8)$$

Он может принимать положительные или отрицательные значения.

Физический смысл имеет разность потенциалов поля, так как через нее выражается работа сил поля по перемещению заряда.

Для однородного электрического поля потенциал точки поля равен:

$$\varphi = \frac{qEd}{q} = Ed. \quad (9)$$

Подставив (9) в (3), получим известную вам из курса 8 класса связь между начальным и конечным потенциалом точек:

$$A = -(q\varphi_2 - q\varphi_1)$$

или

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (10)$$

V. Потенциал неоднородного электрического поля, созданного точечным зарядом

Выразим потенциал поля точечного заряда, используя формулы (6) и (8):

$$\varphi = \frac{kQ}{\varepsilon \cdot r}, \quad (11)$$

где Q – точечный заряд, создавший поле.



Вспомните!

Разность потенциалов двух точек поля называют напряжением U :

$$U = \varphi_1 - \varphi_2.$$

Работа поля и напряжение связаны соотношением:

$$A = qU.$$



Задание 2

Определите потенциал в точке O поля, созданного равными по модулю зарядами, расположенными в вершинах квадрата (рис. 165). Каким станет потенциал этой точки, если все заряды будут положительными?

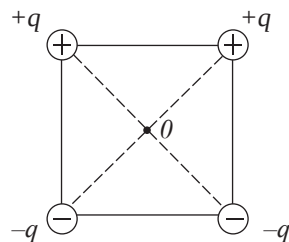


Рис. 165. Для нескольких зарядов выполняется принцип суперпозиции

VI. Потенциал поля, созданного несколькими точечными зарядами

Потенциал поля, созданного несколькими зарядами, равен алгебраической сумме потенциалов полей каждого из них.

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n. \quad (12)$$

Уравнение (12) является выражением принципа суперпозиции полей для энергетической характеристики. Потенциал поля положительного заряда – положительный, отрицательного заряда – отрицательный.

VII. Выбор нулевого уровня потенциала для расчета потенциальной энергии

Потенциальная энергия взаимодействия заряженных частиц стремится к нулю при удалении одного из зарядов в бесконечность. В теоретических расчетах за нулевую точку потенциала принимают бесконечно удаленную точку. В решении практических задач большое значение имеет разность потенциалов между точками поля. Значение разности потенциалов не зависит от выбора нулевого уровня. Нулевым уровнем потенциала может стать любая точка пространства, удобная для расчетов. В электротехнике за нулевой уровень потенциала, как правило, принимают любую точку поверхности Земли.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Внутри тонкостенной металлической сферы радиусом $R = 20$ см концентрически помещен металлический шар радиусом $r = 10$ см. Через отверстие в сфере шар соединен с землей с помощью тонкого длинного провода. На внешнюю сферу помещают заряд $Q = 10^{-8}$ Кл. Определите потенциал φ этой сферы.

Дано:

$R = 20$ см

$r = 10$ см

$Q = 10^{-8}$ Кл

$\varepsilon = 1$

$\varphi = ?$

Решение:

Потенциалы всех точек внутри заряженной сферы равны потенциалу на ее поверхности:

$$\varphi_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}.$$

На заземленном внутреннем шаре $\varphi_0 = 0$, на нем индуцируется заряд q противоположного знака. Потенциал внутреннего шара равен сумме потенциалов полей, созданных зарядами q и Q :

$$\varphi_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{Q}{R} - \frac{q}{r} \right). \quad (1)$$

Так как $\varphi_0 = 0$, то из (1) следует, что:

$$q = \frac{Qr}{R}. \quad (2)$$

На поверхности большой сферы потенциал с учетом индуцированного заряда станет равным $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{Q}{R} - \frac{q}{R} \right) = \frac{Q - q}{4\pi\varepsilon_0 R}.$

С учетом (2) получим расчетную формулу:

$$\varphi = \frac{Q(R-r)}{4\pi\epsilon_0 R^2} = 225 \text{ В}.$$

Ответ: $\varphi = 225 \text{ В}$.

Контрольные вопросы

1. Как определяется работа по перемещению заряда в однородном электрическом поле? В поле точечного заряда?
2. Какие поля называют потенциальными?
3. Чему равна потенциальная энергия заряда, внесенного в однородное поле? В поле точечного заряда?
4. Какую величину называют потенциалом электрического поля?
5. Как определяют потенциал поля, созданного несколькими зарядами?
6. Что принимают за нулевой уровень при определении потенциалов точек поля?

★ Упражнение

31

1. Два точечных заряда $q_1 = 6,6 \cdot 10^{-9}$ Кл и $q_2 = 1,32 \cdot 10^{-8}$ Кл находятся на расстоянии $r_1 = 40$ см. Какую работу необходимо совершить, чтобы сблизить их до расстояния $r_2 = 25$ см?
2. Какую работу необходимо совершить для того, чтобы переместить заряд q из точки A в точку B в поле двух точечных зарядов q_1 и q_2 (рис. 166)?

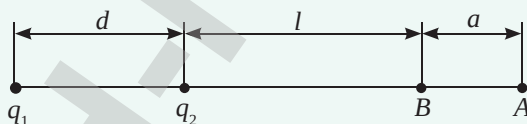


Рис. 166. К упражнению 31.2

3. Между двумя вертикальными пластинами, находящимися на расстоянии $d = 1$ см друг от друга, висит заряженный бузиновый шарик массой $m = 0,1$ г. После того как на пластины было подано напряжение, равное $U = 1000$ В, нить с шариком отклонилась на угол $\alpha = 10^\circ$. Определите заряд шарика q .
4. Три капли ртути, заряженные до $q_1 = 4 \cdot 10^{-12}$ Кл, $q_2 = 5 \cdot 10^{-12}$ Кл, $q_3 = 6 \cdot 10^{-12}$ Кл соответственно и имеющие радиусы $r_1 = 2$ мм, $r_2 = 5$ мм, $r_3 = 3$ мм, сливаются в одну каплю. Определите потенциал большой капли.
5. Какая работа совершается при переносе точечного заряда $q = 2 \cdot 10^{-8}$ Кл из бесконечности в точку, находящуюся на расстоянии $d = 1$ см от поверхности шара радиусом $r = 1$ см с поверхностной плотностью заряда $\sigma = 10^{-9}$ Кл/см²?

§ 32. Эквипотенциальные поверхности.

Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулу, связывающую силовую и энергетическую характеристики электростатического поля при решении задач;
- сравнивать силовые и энергетические характеристики гравитационного и электростатического полей.

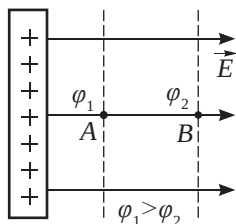


Рис. 167. Линии напряженности направлены от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом

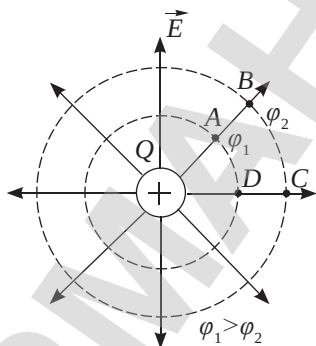


Рис. 168. Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности неоднородного поля, созданного точечным зарядом Q

I. Эквипотенциальные поверхности

Напряженность однородного электрического поля – величина постоянная. Из формулы, полученной в §31:

$$\varphi = Ed \quad (1)$$

следует, что все точки, отстоящие от поверхности на одно и то же расстояние, имеют равный потенциал. Они лежат в плоскости, параллельной заряженной пластине.

Поверхность, во всех точках которой потенциал поля одинаковый, называют эквипотенциальной.

Линии напряженности перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям (рис. 167).

Эквипотенциальными поверхностями однородного поля являются плоскости, которые пронизываются линиями напряженности под прямым углом.

Потенциал поля, созданного точечным зарядом, равен $\varphi = \frac{kQ}{\varepsilon \cdot r}$, следовательно, эквипотенциальной поверхностью для поля точечного заряда является сфера. На рисунке 168 изображены силовые линии и эквипотенциальные поверхности неоднородного поля, созданного положительным точечным зарядом Q. Вектора напряженности перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

При перемещении заряда по эквипотенциальной поверхности работа поля равна нулю:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = q(\varphi - \varphi) = 0,$$

так как все точки эквипотенциальной поверхности имеют один и тот же потенциал.



Задание 1

Докажите, что:

- вектора напряженности перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям (рис. 168);
- работа по замкнутому контуру A B C D A равна нулю.

II. Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородного электрического поля

Определим разность потенциалов между точками A и B (рис. 167) однородного электрического поля, используя связь потенциала с напряженностью поля:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed_1 - Ed_2 = E(d_1 - d_2),$$

где d_1 и d_2 – расстояния от точек A и B электрического поля до уровня с нулевым потенциалом, расположенного справа от выбранных точек.

Заменяем $d_1 - d_2$ на d – расстояние между A и B , получим: $\varphi_1 - \varphi_2 = Ed$ или $U = Ed$.

Чем больше напряженность поля и расстояние между эквипотенциальными поверхностями, к которым принадлежат точки поля, тем больше разность потенциалов между ними.

III. Связь потенциала с напряженностью

При перемещении положительного заряда по направлению силовых линий поле совершает положительную работу. При движении в обратном направлении работа поля отрицательная.

Рассмотрим рисунки 167 и 168. Поскольку потенциалы точек однородного поля определяются по формуле $\varphi = Ed$ и неоднородного поля – по формуле

$\varphi = \frac{kQ}{\varepsilon \cdot r}$, то не сложно прийти к следующему выводу: *напряженность поля направлена от точки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом.*



Задание 2

Сравните работы, совершенные электрическим полем по перемещению положительного заряда q из точки A в точки B , C и D (рис. 169).

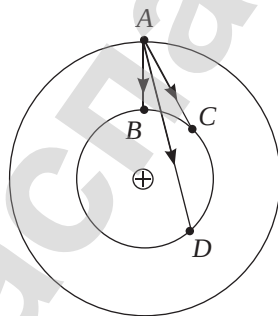


Рис. 169. Перемещение заряда в поле, созданном точечным зарядом



Задание 3

1. Укажите точки с наибольшим потенциалом на рисунках 170 и 171.
2. В каких точках напряженность поля наименьшая?

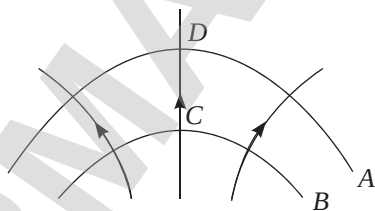


Рис. 170. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности неоднородного поля

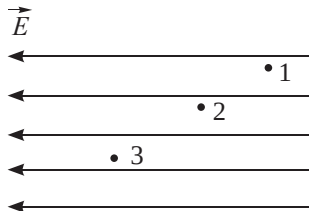


Рис. 171. Линии напряженности однородного поля

IV. Силловые и энергетические характеристики гравитационного и электростатического полей

Сравним силловые линии гравитационного поля около поверхности Земли с линиями напряженности однородного электрического поля, созданного разноименно заряженными пластинами (рис. 172), а также силловые линии гравитационного поля Земли на расстоянии, сравнимом с радиусом Земли, и неоднородным полем, созданным точечным отрицательным зарядом (рис. 173).

Сравнение силловых линий и формул расчета основных характеристик полей позволяет установить аналогию величин, которая представлена в таблице.

Гравитационное и электрическое поля являются потенциальными, или консервативными, полями. Работа консервативных сил по замкнутому контуру равна нулю. Работа не зависит от траектории движения тела, она зависит только от положения тела в начальный и конечный моменты времени. Работа сил консервативного поля определяется уменьшением потенциальной энергии тела.

Для консервативных полей выполняется закон сохранения энергии. Уменьшение потенциальной энергии приводит к увеличению кинетической энергии движущегося тела.

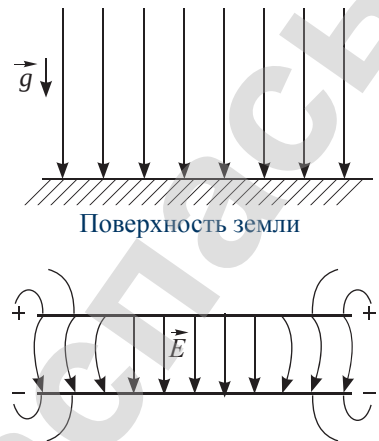


Рис. 172. Силловые линии гравитационного поля у поверхности земли и однородного электрического поля между разноименно заряженными пластинами

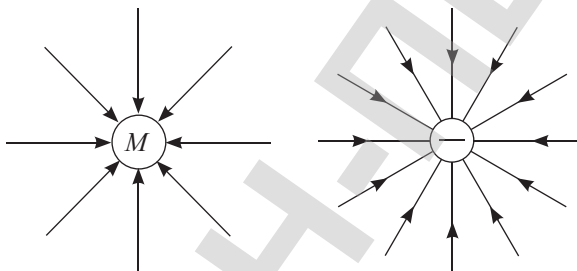


Рис. 173. Силловые линии гравитационного поля земли на расстоянии, сравнимом с радиусом земли и неоднородного электрического поля, созданного отрицательным зарядом



Возьмите на заметку

Потенциальная энергия системы зарядов равна алгебраической сумме энергий взаимодействия каждой из взаимодействующих пар зарядов.

Таблица. 12. Аналогия величин, характеризующих гравитационное и электрическое поля

Величины	Гравитационное поле	Электрическое поле
Напряженность	g	E
Гравитационная постоянная	G	
Коэффициент пропорциональности		k

Величины	Гравитационное поле	Электрическое поле
Масса	m	
Заряд		q
Потенциал	gh	φ
Сила	$F=mg$	$F=qE$
Потенциальная энергия однородного поля	$W_p=mgh$	$W_p=qEd$
Потенциальная энергия неоднородного поля	$W_p = \frac{GMm}{r}$	$W_p = \frac{kQq}{r}$
Работа поля	$A = -(W_{p2} - W_{p1})$	
Однородного поля	$A = -mg(h_2 - h_1)$	$A = -qE(d_2 - d_1)$
Неоднородного поля	$A = -\left(\frac{GMm}{r_2} - \frac{GMm}{r_1}\right)$	$A = -\left(\frac{kQq}{r_2} - \frac{kQq}{r_1}\right)$

Контрольные вопросы

1. Что называют эквипотенциальной поверхностью?
2. Как направлены вектора напряженности по отношению к эквипотенциальной поверхности?
3. Сравните характеристики гравитационного и электрического поля.

★ Упражнение

32

1. Напряжение между двумя точками, лежащими на одной линии напряженности однородного поля, равно 2 кВ. Определите напряженность, если расстояние между точками 4 см.
2. Во сколько раз кулоновские силы отталкивания между двумя электронами больше силы гравитационного притяжения?
3. Заряд 5 нКл перемещен на 20 см в однородном электрическом поле напряженностью 60 кВ/м. Вектор перемещения образует угол 60° с направлением силовой линии. Определите работу, совершенную полем, изменение потенциальной энергии заряда, напряжение между начальной и конечной точками перемещения.
4. Три точечных заряда $q_1 = 2$ нКл, $q_2 = 3$ нКл и $q_3 = -4$ нКл расположены в вершинах равностороннего треугольника со стороной $a = 10$ см. Определите потенциальную энергию этой системы.

§ 33. Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- проводить сравнительный анализ явлений электростатической индукции в проводниках и поляризации в диэлектриках.

Вспомните!

Проводники – это вещества, в которых есть свободные носители зарядов.

Диэлектрик – это вещества, в которых нет свободных заряженных частиц.

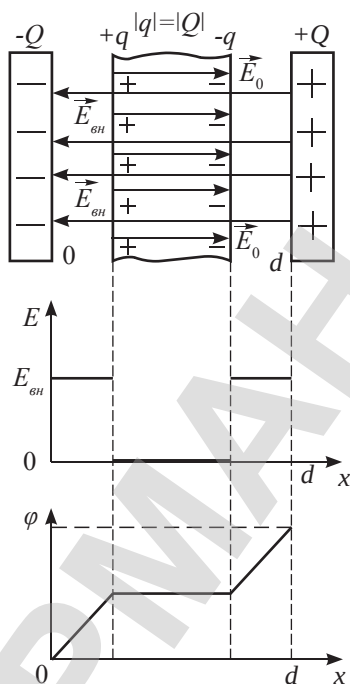


Рис. 174. Проводящая пластина в однородном электрическом поле

I. Проводящая пластина в однородном электрическом поле

В проводнике, размещенном в однородном электрическом поле (рис. 174), свободные электроны смещаются вдоль силовых линий. Происходит электризация через влияние: внутри проводника появляется поле, созданное индуцированными зарядами. Его направление противоположно внешнему полю, поэтому под воздействием поля индуцированных зарядов движение электронов замедляется и прекращается полностью, когда напряженность индуцированного поля достигнет напряженности внешнего. На основании принципа суперпозиции, напряженность внутри проводника равна сумме напряженностей внешнего и индуцированного поля:

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{вн}} + \vec{E}_0.$$

С учетом направления векторов получим:

$$E = E_{\text{вн}} - E_0 = 0.$$

Это значит, что *электрическое поле внутри проводника отсутствует*. Следовательно, *поверхностные плотности зарядов σ на пластинах, создавших внешнее поле и на поверхностях проводника, имеют одно и то же значение, заряды на поверхностях равны по модулю: $|Q| = |q|$* .

II. Потенциалы точек внутри проводника и на его поверхности

Поверхность проводника является эквипотенциальной, так как вектора напряженности всегда перпендикулярны поверхности проводника. Определим потенциал поверхности проводника по формуле для однородного поля:

$$\varphi = Ed,$$

где d – расстояние поверхности от произвольно выбранного уровня, например расстояние между отрицательно заряженной пластиной и поверхностью проводника.

Для двух произвольно выбранных точек проводника выполняется соотношение:

$$\Delta\varphi = E\Delta d, \quad \varphi_1 - \varphi_2 = E(d_1 - d_2).$$

Поскольку внутри проводника $E = 0$, то $\varphi_1 - \varphi_2 = 0$, следовательно:

$$\varphi_1 = \varphi_2.$$

Потенциалы всех точек проводника имеют одно и то же значение. На рисунке 174 представлены графики зависимости напряженности и распределения потенциала

от координаты точек однородного электрического поля, внутри которого размещен проводник. За нулевой уровень выбрана отрицательно заряженная пластина.

III. Проводники в электрическом поле

Поверхность любого проводника является эквипотенциальной.

Силовые линии перпендикулярны эквипотенциальной поверхности (рис. 176), они сгущаются около острых частей поверхности. Это свидетельствует о том, что на острие плотность заряда больше. В этой части проводника возможно «стекание» зарядов. Для сохранения заряда на проводнике его поверхность необходимо сгладить.

IV. Механизм поляризации диэлектриков.

Диэлектрики состоят из нейтральных атомов или молекул. В зависимости от состава вещества различают *полярные* и *неполярные диэлектрики*.

Молекулы, в которых центры расположения отрицательных и положительных зарядов смещены относительно друг друга, называют полярными.

Эти молекулы представляют собой диполь (рис. 177).

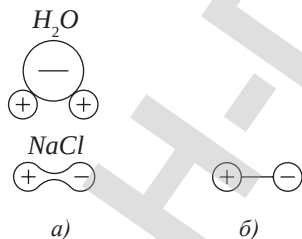


Рис. 177. а) молекулы полярных диэлектриков: воды, поваренной соли; б) изображение диполя на рисунке

Диполь – это система смещенных относительно друг от друга связанных зарядов, образующих собственное поле.

Диэлектрики поляризуются в электрическом поле. Процесс смещения зарядов в диэлектрике, помещенном в электрическое поле, называют поляризацией, а сам диэлектрик – поляризованным.



Ответьте на вопросы

1. Какие частицы являются носителями электрических зарядов в металлах?
2. В каком направлении движутся свободные частицы металла под воздействием внешнего электрического поля?



Эксперимент

Зарядите проводящий цилиндр с заостренным концом (рис. 175). С помощью электрометра определите потенциал всех точек поверхности относительно Земли, перемещая подвижный контакт электрометра по поверхности проводника.

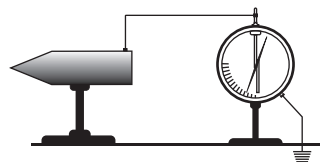


Рис. 175. Определение потенциала точек поверхности цилиндрического проводника

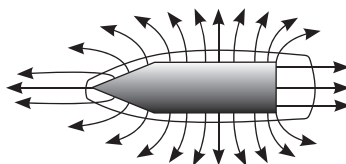


Рис. 176. Линии напряженности перпендикулярны поверхности проводника



Ответьте на вопрос

Почему вектора напряженности всегда направлены перпендикулярно поверхности проводника?

Процесс поляризации для полярных и неполярных диэлектриков отличается.

- 1) **Поляризация диэлектриков, состоящих из полярных молекул.** В обычном состоянии в результате теплового движения молекулы в веществе ориентированы произвольно, вокруг такого диэлектрика поле отсутствует (рис. 178, а). Если диэлектрик внести во внешнее поле, то на каждый диполь будет действовать пара сил, под действием которых молекулы разворачиваются, оси диполей располагаются вдоль силовых линий внешнего поля (рис. 178, б, в), диэлектрик поляризуется. В результате суперпозиции собственных полей молекул с внешним полем напряженность поля внутри диэлектрика уменьшается. В любой части диэлектрика суммарный заряд будет равен нулю. При этом на одной поверхности диэлектрика будет избыток отрицательных зарядов, на другой – избыток положительных зарядов.

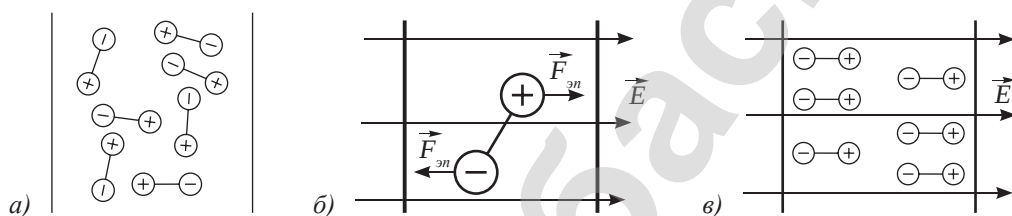


Рис. 178. Поляризация полярных диэлектриков

- 2) **Поляризация неполярных диэлектриков.** Неполярные диэлектрики состоят из атомов. Центром расположения отрицательных зарядов в атоме в виду быстрого вращения электронов вокруг ядра, можно считать центр электронного облака. Таким образом, центр расположения отрицательного заряда совпадает с центром положительного заряда ядра (рис. 179, а). Под воздействием внешнего поля электронная оболочка вытягивается вдоль линий напряженности. Центры положительных и отрицательных зарядов смещаются относительно друг друга, образуется диполь, поле которого $\vec{E}_0$ ослабляет внешнее поле $\vec{E}_{вн}$ (рис. 179, б).

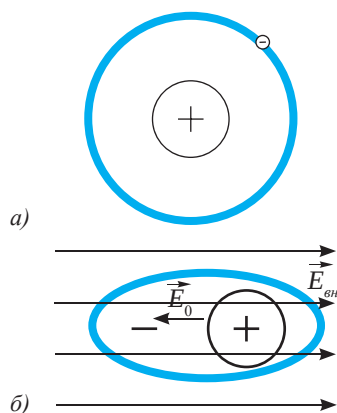


Рис. 179. Поляризация неполярных диэлектриков

В рассмотренных случаях на поверхностях поляризованных диэлектриков появляются заряды противоположного знака. Они не могут так же свободно перемещаться по диэлектрику, как электроны по проводнику, поэтому их называют *связанными зарядами*.



Эксперимент

Поочередно внесите в пространство между двумя заряженными металлическими пластинами различные диэлектрики (рис. 180). По показанию электрометра выясните, как они влияют на поле. По таблице 12 сравните диэлектрические проницаемости диэлектриков, сделайте выводы.

V. Диэлектрики в однородном электрическом поле

Напряженность поля внутри диэлектрика уменьшается в результате поляризации (рис. 181). На основании принципа суперпозиции полей запишем:

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{вн}} + \vec{E}_0 \quad \text{или} \quad E = E_{\text{вн}} - E_0.$$

При известном значении диэлектрической проницаемости среды напряженность поля внутри диэлектрика равна: $E = \frac{E_{\text{вн}}}{\epsilon}$.

На рисунке 181 представлен график зависимости напряженности поля от координаты точки пространства между двумя заряженными бесконечными пластинами. Потенциал точки в однородном поле связан с напряженностью формулой $\varphi = Ed$. На графике (рис. 181, в) зависимость φ от d представляет собой прямую с углом наклона к оси $0x$, тангенс которого равен напряженности поля:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\Delta \varphi_1}{d_1} = E_{\text{вн}},$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\Delta \varphi_2}{d_2} = \frac{E_{\text{вн}}}{\epsilon}.$$

Интересно знать!

Электростатическая защита

Фарадей впервые предложил использовать металлические сетки и корпуса в качестве электростатической защиты. Во время опыта по исследованию свойств проводников он вошел в покрытый фольгой куб, вокруг которого создавалось поле высокого напряжения. Попытка обнаружить с помощью электроскопа наличие заряда внутри куба не удалась. Электростатическая защита получила широкое применение в электротехнике. Все чувствительные к внешним полям приборы имеют металлические корпуса. Иллюзионисты используют это свойство проводников в аттракционах, они зрелищны и вызывают большой интерес (рис. 182).



Рис. 182. Американский иллюзионист Дэвид Блейн под напряжением 1 000 000 В

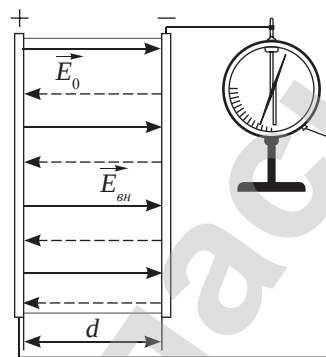


Рис. 180. Исследование влияния диэлектрика на электрическое поле



Ответьте на вопрос

Почему при измерении потенциала поверхности проводника корпус электromетра необходимо заземлить?

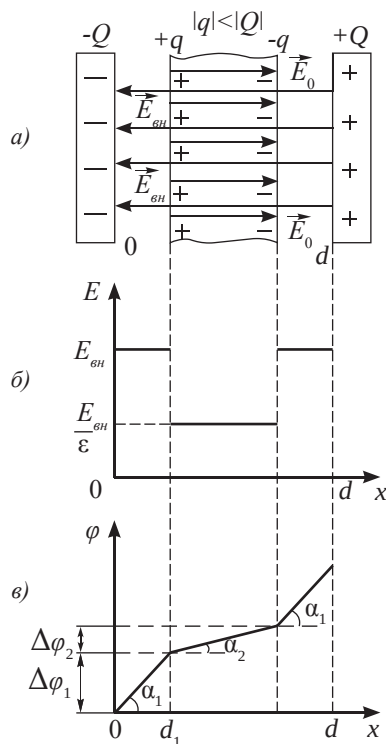


Рис. 181. Диэлектрик в однородном электрическом поле

Контрольные вопросы

1. Почему внутри проводника, внесенного в электрическое поле, напряженность поля равна нулю?
2. Почему поверхности проводников являются эквипотенциальными поверхностями?
3. Как создают электростатическую защиту для приборов, чувствительных к электрическим полям?
4. Укажите основные отличия между проводниками и диэлектриками.
5. В чем различие полярного диэлектрика от неполярного?
6. Какой диэлектрик называют полярным? Почему заряды на поверхности поляризованного диэлектрика называют связанными?
7. Почему электрическое поле внутри диэлектрика, внесенного во внешнее поле, уменьшается, а в проводнике полностью исчезает?

★ Упражнение

33

1. Одной из двух параллельных металлических пластин, которые расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, сообщают заряд $q = 4$ нКл. Какие заряды будут индуцированы на каждой стороне другой пластины? Какова напряженность поля между пластинами?
2. Определите изменение силы взаимодействия двух шаров, центры которых находятся на расстоянии l , после того как их соединят тонкой проволокой (рис. 183). Заряды шаров равны q_1 и $q_2 = 2q_1$, радиусы шаров равны r_1 и $r_2 = 2r_1$.
3. С какой силой взаимодействуют два точечных заряда $q_1 = 6,6$ мкКл и $q_2 = 1,2$ мкКл в керосине на расстоянии $R = 10$ см друг от друга? На каком расстоянии их следует поместить в вакууме, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?
4. Заряженный шарик погрузили в масло. На каком расстоянии от шарика напряженность поля будет такой же, какой была до погружения на расстоянии $R = 40$ см.
5. Две большие пластины расположены горизонтально на небольшом расстоянии друг от друга. На нижней непроводящей пластине лежит маленький шарик с зарядом $q = 20$ мкКл. На сколько изменится вес шарика, если пространство между пластинами заполнить жидкостью плотностью $\rho = 800$ кг/м³ с диэлектрической проницаемостью ϵ ? Объем шарика $V = 1$ см³, напряженность электрического поля, созданного верхней положительно заряженной пластиной, $E = 100$ В/м.

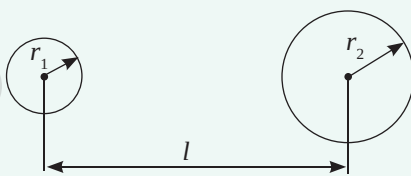


Рис. 183. К упражнению 2

Творческое задание

Изучите основные характеристики электрического поля, созданного нашей планетой. Подготовьте краткое сообщение.

§ 34. Емкость. Конденсаторы.

Соединение конденсаторов

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать зависимость емкости конденсатора от его параметров;
- применять формулу последовательного и параллельного соединения конденсаторов при решении задач.

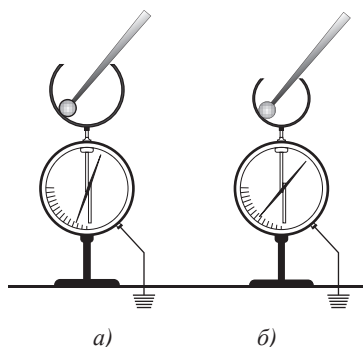


Рис. 184. Емкость сферы большего радиуса больше

I. Электрическая емкость уединенных проводников

Благодаря подвижности свободных электронов проводники используют в качестве накопителей зарядов. Они легко электризуются через влияние или накапливают избыточный заряд при контакте с наэлектризованным телом. Опытным путем установлено, что между потенциалом уединенного проводника и переданным ему зарядом существует прямо пропорциональная зависимость. Передадим один и тот же заряд q сфере, касаясь ее внутренней поверхности заряженным шаром малых размеров несколько раз. При каждом касании стрелка электрометра будет отклоняться на одно и то же значение (рис. 184, а). Следовательно, между зарядом и потенциалом шара существует прямо пропорциональная зависимость:

$$q = C\varphi,$$

где C – коэффициент пропорциональности.

Выясним, зависит ли потенциал поля от размеров проводника. Для этого повторим опыт со сферой меньшего радиуса. При таком же значении переданного заряда стрелка электрометра отклонится на больший угол (рис. 184, б). Следовательно, потенциал сферы меньшего радиуса выше: $\varphi_2 > \varphi_1$. Из результатов опыта следует, что коэффициент C является характеристикой проводящих сфер, его назвали **емкостью**.

Емкость уединенного проводника – это физическая величина, равная отношению заряда проводника к его потенциалу.

Вспомните!

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

Ответьте на вопрос

Почему емкость шара определяют так же, как и емкость сферы:

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon r^2$$

$$C = \frac{q}{\varphi}. \quad (1)$$

Подставим в (1) формулу расчета потенциала проводящей сферы $\varphi = \frac{kq}{\epsilon \cdot r}$, получим:

$$C = \frac{\epsilon \cdot r}{k} \quad (2)$$

или

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon r. \quad (3)$$

Чем больше радиус уединенной сферы, тем больше ее электроемкость. Полученные выводы верны и для шара, так как внутри проводников нет свободных зарядов и электрическое поле отсутствует.

За единицу измерения электрической емкости принят фарад. Она названа в честь Фарадея:

Фарад – это емкость проводника, потенциал которого возрастает на 1 вольт при изменении заряда на 1 кулон.

$$C = 1\Phi = \frac{1Kl}{1B}.$$

В практике используют единицы измерения емкости с дольными приставками:

$$1 \text{ мкФ} = 10^{-6} \text{ Ф}, 1 \text{ пФ} = 10^{-12} \text{ Ф}, 1 \text{ нФ} = 10^{-9} \text{ Ф}.$$

II. Конденсатор

Приблизим ладони рук к заряженной сфере (рис. 184), показание электрометра уменьшится, следовательно и потенциал сферы уменьшится. Уменьшение потенциала сферы происходит при внесении в ее поле любого проводника. Мысленно поместим сферу внутрь заземленной сферы большего радиуса (рис. 185). На поверхности внешней сферы появится индуцированный заряд. Потенциал внутренней сферы относительно внешней сферы, потенциал которой равен нулю, станет равным:

$$\Delta\varphi = \frac{kq}{\varepsilon r_1} - \frac{kq}{\varepsilon r_2} = \frac{kq}{\varepsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{kq(r_2 - r_1)}{\varepsilon r_1 r_2}. \quad (4)$$

Уменьшение потенциала свидетельствует о том, что емкость двух проводников больше, чем уединенного.

Подставим (4) в (1), получим формулу расчета емкости для двух концентрических проводящих сфер:

$$C = \frac{\varepsilon r_1 r_2}{k(r_2 - r_1)} \quad (5)$$

или
$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1 r_2}{r_2 - r_1}. \quad (6)$$

Чем больше радиусы сфер и меньше расстояние между ними, тем больше их емкость. Две проводящие сферы разделенные диэлектриком, представляют собой сферический конденсатор.

Широкое применение получил плоский конденсатор, состоящий из двух плоских параллельных пластин, разделенных диэлектриком. Пластины конденсатора называют обкладками.

Интересно знать!

Радиус шара, обладающего емкостью 1 Ф, равен 9 млн км:

$$r = Ck = 1\Phi \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{H \cdot m^2}{Kl^2} = 9 \cdot 10^9 \text{ м}.$$

Радиус такого шара превышает радиус Земли в 1400 раз:

$$\frac{r}{R_3} = \frac{9 \cdot 10^9 \text{ м}}{6,4 \cdot 10^6 \text{ м}} \approx 1400.$$

Емкость нашей планеты без атмосферы составляет 0,71 мФ:

$$C_3 = \frac{6,4 \cdot 10^6 \text{ м}}{9 \cdot 10^9 \frac{H \cdot m^2}{Kl^2}} = 0,71 \cdot 10^{-3} \Phi = 0,71 \text{ мФ}.$$

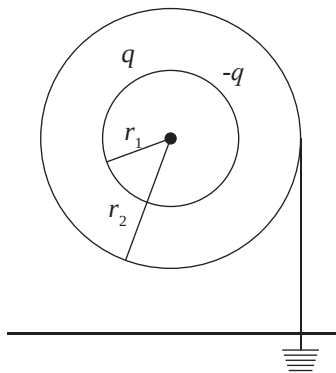


Рис. 185. Потенциал заземленной сферы равен нулю

Интересно знать!

Наша Земля представляет собой сферический конденсатор, внешней сферой которого является ионосфера, а диэлектриком – воздух.

Конденсатор – устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Состоит из двух пластин, разделенных диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.

Напряженность однородного поля между пластинами:

$$E = \frac{q}{\varepsilon\varepsilon_0 S}.$$

Разность потенциалов между пластинами конденсатора или потенциал одной из обкладок относительно другой равен:

$$\Delta\varphi = Ed = \frac{qd}{\varepsilon\varepsilon_0 S}. \quad (7)$$

Подставив (7) в (1), получим емкость плоского конденсатора:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}. \quad (8)$$

Из формулы (8) следует, что для увеличения емкости конденсатора необходимо увеличить площадь обкладок и, уменьшив расстояние между ними, внести диэлектрик.

III. Виды конденсаторов

Существуют конденсаторы постоянной и переменной емкости. Конденсаторы постоянной емкости состоят из двух или нескольких пластин, отделенных друг от друга диэлектриком (рис. 186). Пластины представляют собой металлическую фольгу, диэлектриком могут служить бумага, слюда, лак. В зависимости от использованного материала различают бумажные, слюдяные, электролитические конденсаторы (рис. 187). Конденсаторы переменной емкости состоят из двух групп пластин, соединенных осью (рис. 188). При вращении оси площадь перекрытия пластин и расстояние между ними изменяется. Такая конструкция позволяет плавно изменять емкость конденсатора.

IV. Параллельное соединение конденсаторов

Для получения различных значений емкостей используют различные соединения конденсаторов. В случае параллельного соединения все конденсаторы

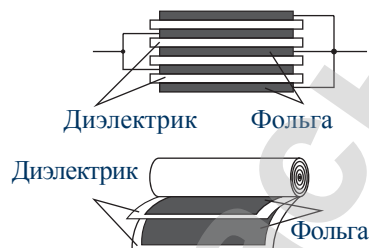


Рис. 186. Плоский конденсатор



Рис. 187. Металлобумажный и алюминиевый электролитический конденсаторы

Таблица 13. Диэлектрическая проницаемость материалов, используемых в конденсаторах

Вещество	ε
Воздух	1,0005
Бумага	от 2,5 до 3,5
Стекло	от 3 до 10
Слюда	от 5 до 7
Порошки оксидов металлов	от 6 до 20



Рис. 188. Конденсатор переменной емкости

заряжаются до одной и той же разности потенциалов (рис. 189).

$$U = \varphi_1 - \varphi_2.$$

Таким образом,

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n \quad (9)$$

Если емкости конденсаторов отличаются, то на каждом из них накапливается разный по значению заряд:

$$q_1 = C_1 U; q_2 = C_2 U, \dots, q_n = C_n U. \quad (10)$$

Общий заряд определяется суммой зарядов на каждом конденсаторе:

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = \sum_{i=1}^n q_i. \quad (11)$$

Подставим (10) в (11) и, учитывая (9), получим:

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n,$$

где n – число конденсаторов.

Емкость параллельно соединенных конденсаторов равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.

Из (9) и (10) следует:

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

Чем больше емкость конденсатора, тем больший заряд накапливается в нем при одном и том же значении напряжения.

V. Последовательное соединение конденсаторов

Рассмотрим последовательное соединение конденсаторов (рис. 190). Передадим заряд на обкладку первого конденсатора. Тогда на всех последующих обкладках будет индуцироваться заряд равного значения, но противоположного знака по отношению к предыдущей пластине. Сумма зарядов на всех пластинах будет равна заряду на одном конденсаторе, следовательно:

$$q = q_1 = q_2 = \dots = q_n. \quad (12)$$

Напряжение на каждом конденсаторе определяется его емкостью:

$$U_1 = \frac{q}{C_1}; U_2 = \frac{q}{C_2}; \dots U_n = \frac{q}{C_n}. \quad (13)$$

Общее напряжение всех конденсаторов равно сумме напряжений на каждом из них:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n. \quad (14)$$

Подставим (13) в (14) и, учитывая равенство зарядов в конденсаторах (12), получим:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}. \quad (15)$$

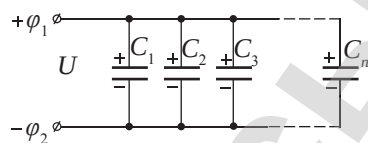


Рис. 189. Параллельное соединение конденсаторов

Возьмите на заметку

В случае равенства емкостей общая емкость конденсаторов при параллельном соединении равна:

$$C = nC_1.$$

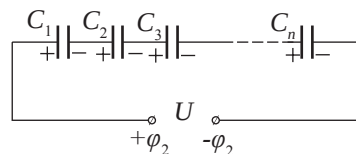


Рис. 190. Последовательное соединение конденсаторов

Возьмите на заметку

Для двух конденсаторов различной емкости из формулы (15) получим:

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

В случае равенства емкостей:

$$C = \frac{C_1}{n},$$

где n – число конденсаторов.

При параллельном соединении величина, обратная общей емкости конденсаторов, равна сумме величин, обратных емкостям отдельных конденсаторов.

Из (12) и (13) следует:

$$C_1 U_1 = C_2 U_2 \quad \text{или} \quad \frac{C_1}{C_2} = \frac{U_2}{U_1}.$$

Чем больше емкость конденсатора, тем меньше на нем напряжение при одном и том же значении заряда.



Ответьте на вопросы

1. Почему при параллельном соединении конденсаторов их общая емкость возрастает, а при последовательном – уменьшается?
2. Почему широкое применение получили плоские конденсаторы, а не сферические?
3. Почему на всех обкладках конденсаторов, соединенных последовательно, накапливается один и тот же по значению заряд?

Контрольные вопросы

1. Что такое электрическая емкость? В чем она измеряется?
2. Какой прибор служит для накопления зарядов? Из чего он состоит?
3. Какие виды конденсаторов вам известны?
4. Укажите основные закономерности последовательного и параллельного соединения конденсаторов.



Упражнение

34

1. Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроемкость 5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними 1000 В?
2. Плоский конденсатор с размером пластин 25×25 см и расстоянием между ними 0,5 мм заряжен от источника напряжения до разности потенциалов 10 В и отключен от источника. Какова будет разность потенциалов, если пластины конденсатора раздвинуть на расстояние 5 мм?
3. Имеются три различных конденсатора. Электроемкость одного из них 2 мкФ. Когда все три конденсатора соединены последовательно, электроемкость соединения равна 1 мкФ. Когда конденсаторы соединены параллельно, то электроемкость цепи 11 мкФ. Определите электроемкость двух неизвестных конденсаторов.
4. Электрическая схема, состоящая из двух последовательно соединенных незаряженных конденсаторов электроемкостью 1 мкФ и 3 мкФ, присоединена к источнику постоянного напряжения 220 В. Определите напряжение на каждом конденсаторе сразу после их подключения.
5. Конденсатор электроемкостью 4 мкФ заряжен до напряжения 10 В. Какой заряд будет на обкладках этого конденсатора, если к нему подключить другой конденсатор электроемкостью 6 мкФ, заряженный до напряжения 20 В? Соединены обкладки, имеющие разноименные заряды.

§ 35. Энергия электрического поля

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- рассчитывать энергию электрического поля.



Возьмите на заметку

Энергия электрического поля конденсатора аналогична потенциальной энергии деформированной пружины:

$$W = \frac{kx^2}{2} = \frac{F^2}{2k} = \frac{Fx}{2}.$$



Задание 1

Сравните формулы расчета энергии электрического поля с потенциальной энергией деформированной пружины. Установите аналогию величин.



Ответьте на вопрос

Почему энергия конденсатора локализована в пространстве между обкладками конденсатора? Для ответа воспользуйтесь формулой расчета плотности энергии электрического поля.

I. Энергия электрического поля

Заряженный конденсатор обладает запасом потенциальной энергии, равной работе, совершенной при его зарядке. Работу, которую необходимо совершить при зарядке, можно определить как работу по раздвижению пластин от нулевого расстояния до расстояния d . Рассмотрим движение одной пластины с зарядом q в поле другой пластины напряженностью E_1 , которая составляет половину напряженности поля между двумя пластинами $E_1 = \frac{E}{2}$. Сила по перемещению пластины равна $F = qE_1 = \frac{qE}{2}$, совершенная работа: $A = Fd = \frac{qEd}{2}$.

Учитывая, что $U = Ed$, получим $A = \frac{qU}{2}$. Следовательно, энергия поля, созданного между обкладками конденсатора, равна: $W = \frac{qU}{2}$. (1)

Используя формулу связи заряда и напряжения $q = CU$, запишем энергию поля в виде:

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad (2)$$

и
$$W = \frac{q^2}{2C}. \quad (3)$$

Формула (2) используется в случае, когда конденсатор подключен к источнику тока и напряжение на его обкладках не меняется. Формула (3) удобна для расчетов в том случае, когда конденсатор отключен от источника тока и его заряд остается постоянным по величине.

II. Плотность энергии

Плотность энергии созданного поля равна:

$$\omega = \frac{W}{V}. \quad (4)$$

Получим связь плотности энергии с напряженностью поля:

$$\omega = \frac{CU^2}{2V} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 SE^2 d^2}{d \cdot 2V}.$$

Учитывая, что $Sd = V$, имеем:

$$\omega = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}. \quad (5)$$

Плотность энергии прямо пропорциональна квадрату напряженности.

III. Исследование зависимости энергии конденсатора от емкости и напряжения экспериментальным путем

Для проведения исследования необходимо из пробирки и трубки малого диаметра изготовить самодельный газовый термометр. В пробке от пробирки сделать сквозные отверстия для трубки с каплей подкрашенной воды и для двух концов проволоки. В пробирку поместить спираль из металла, концы которой вывести через отверстия в пробке. Закрыть пробирку пробкой. Через двухполюсный ключ подключить к спирали конденсатор. Для зарядки конденсатора можно использовать источник постоянного тока, подключенный к конденсатору через второй полюс ключа. Замер энергии конденсатора производится по тепловому действию при его разрядке. При разрядке конденсатора спираль и воздух в пробирке нагреваются, давление в пробирке повышается, капля в стеклянной трубке поднимается. Увеличение емкости конденсатора в два раза приводит к изменению высоты подъема капли в трубке в два раза. При замене конденсатора на конденсатор с вдвое большей емкостью перемещение увеличивается вдвое.

IV. Определение энергии по графику зависимости заряда, переданного конденсатору, от напряжения на его обкладках

На рисунке 191 дан график, построенный при исследовании зависимости напряжения на обкладках от переданного конденсатору заряда. На основании формулы $W = \frac{qU}{2}$ можно утверждать, что площадь фигуры под графиком численно равна энергии электрического поля конденсатора. В момент передачи заряда $q = 4 \cdot 10^{-4}$ Кл энергия электрического поля между обкладками конденсатора составила $W = 0,04$ Дж.

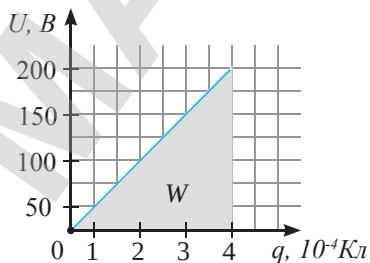


Рис. 191. График зависимости напряжения на обкладках конденсатора от переданного заряда



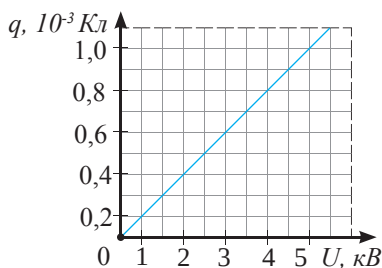
Задание 2

1. Изобразите силовые линии полей, созданных обкладками плоского конденсатора. Докажите, что напряженность электрического поля за пределами конденсатора равна нулю.
2. Используя формулу (4) запишите единицу измерения объемной плотности энергии. Какая величина имеет такую же единицу измерения?



Эксперимент

1. Изобразите схему установки для исследования зависимости энергии конденсатора от емкости и напряжения, описанной в III части параграфа.
2. Исследуйте зависимость энергии электрического поля конденсатора:
 - а) от емкости конденсатора при постоянном значении напряжения;
 - б) от напряжения на обкладках конденсатора при постоянном значении емкости.
3. Постройте графики зависимости энергии конденсатора от указанных величин по снятым результатам.
4. Сравните полученные результаты с теоретическими выводами.



Задание 3

По графику, изображенному на рисунке 192, определите энергию электрического поля и емкость конденсатора.

Рис. 192. График зависимости заряда на обкладках конденсатора от приложенного напряжения

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Энергия плоского воздушного конденсатора $W_1 = 2 \cdot 10^{-7}$ Дж. Определите энергию конденсатора после заполнения его диэлектриком с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 2$, если:

- 1) конденсатор отключен от источника питания;
- 2) конденсатор подключен к источнику питания.

Дано:

$$W_1 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Дж}$$

$$\varepsilon = 2$$

$$1) q = \text{const}$$

$$2) U = \text{const}$$

$$W_2 - ? \text{ при } q = \text{const}$$

$$W_3 - ? \text{ при } U = \text{const}$$

Решение:

Емкость конденсатора после заполнения диэлектриком увеличится в 2 раза:

$$C_2 = 2C_1.$$

В первом случае конденсатор отключен от источника, следовательно, его заряд не меняется, тогда энергию конденсатора определим по формуле:

$$W_2 = \frac{q^2}{2C_2} = \frac{q^2}{2 \cdot 2C_1} = \frac{W_1}{2}.$$

Энергия конденсатора уменьшилась в 2 раза:

$$W_2 = 10^{-7} \text{ Дж.}$$

Во втором случае, при подключенном к источнику конденсаторе, напряжение на обкладках конденсатора остается постоянной величиной. Энергия конденсатора равна:

$$W_3 = \frac{C_2 U^2}{2} = \frac{2C_1 U^2}{2} = 2W_1.$$

Энергия конденсатора увеличилась в 2 раза:

$$W_3 = 4 \cdot 10^{-7} \text{ Дж.}$$

Ответ: при $q = \text{const}$ $W_2 = 10^{-7}$ Дж;
при $U = \text{const}$ $W_3 = 4 \cdot 10^{-7}$ Дж.